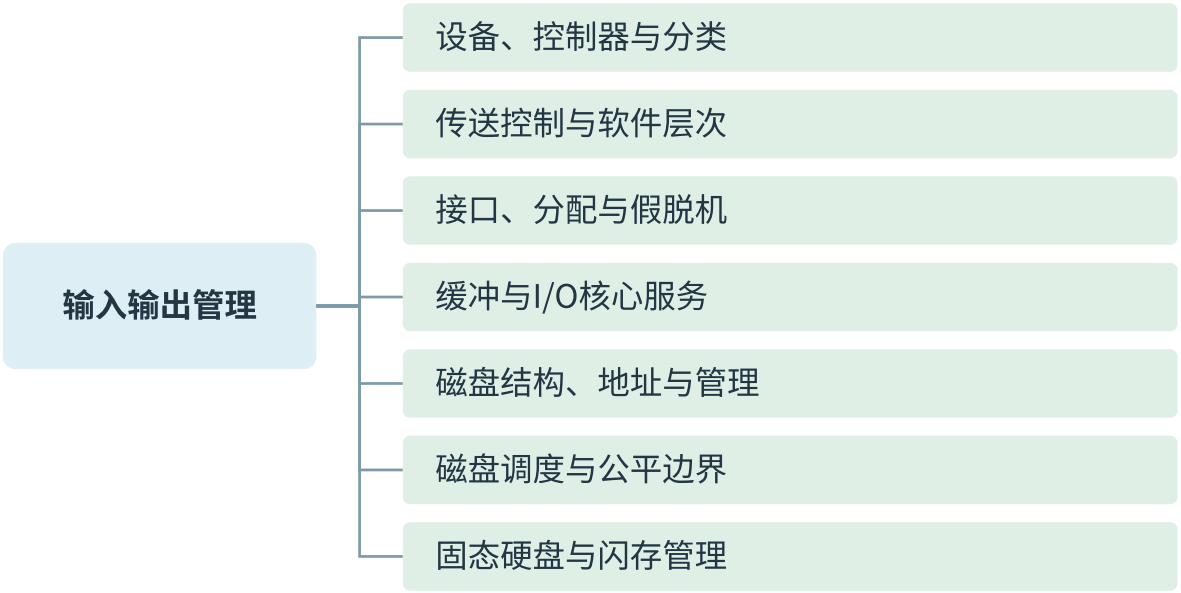
输入输出管理 5

章节脉络



课程连接·设备到进程

I/O 路径贯穿用户接口、设备无关层、驱动、控制器和中断处理；不同角色承担不同任务。

5.1 一次 I/O 的职责分工与时间线

先定位责任，再计算过程

1. 画请求向下和完成向上的路径，标明谁设置控制器、谁搬数据、谁唤醒等待者。
2. 对缓冲题逐块写输入、复制、分析，只有不争用同一资源且不覆盖有效数据的阶段才能重叠。
3. 对磁盘题先换单位、算真实柱面，再按当前磁头与方向逐步决定下一请求；端点和停止规则单独列出。
4. 对 SSD 题分别画页编程、块擦除、有效页迁移与逻辑映射更新，不套机械寻道模型。

定义 5.1.1 (控制方式、接口语义和软件层次分别判断)

轮询、中断、DMA 回答如何控制传送；阻塞、非阻塞、异步回答调用者何时等待和怎样取得完成；用户库、设备无关层、驱动与中断处理回答软件职责。三组分类可以组合，不能相互替代。

5.1.1 双缓冲总时间为何包含启动与排空

两阶段流水的递推

在正文规定的资源模型中，把设备输入一块看成耗时 T 的阶段 A，把 CPU 复制与分析看成耗时 $M+C$ 的阶段 B；A 与 B 可对不同块重叠。第一块先输入，末块仍须完成 B。稳定推进的最小间隔受较慢阶段限

制，为 $\max(T, M+C)$，故 $n \geq 1$ 块的总时长为 $T + (n-1)\max(T, M+C) + M + C$。取 $n = 1$ 得到 $T + M + C$，恰好检验没有流水可重叠时的边界；如果输入、复制、分析不能遵守这些资源假设，须重新建立递推。□

错项排除·字符单位不等于字节随机寻址

终端按字符流收发，并不意味着可按任意字节地址跳到某个字符；磁盘作为块设备可按块号定位。数据传送单位、是否可寻址、是否独占属于不同分类维度，不能把 “字符” 与 “内存字节地址” 机械对应。

应用说 “读一个文件块”，设备却接收具体的命令、地址和长度。操作系统在中间完成命名、保护、排队、缓冲和状态通知。本章沿一个请求追踪软件与硬件的分工，再把缓冲时间和磁盘运动转成可计算的过程。

5.2 设备、控制器、接口与端口

设备完成实际输入、输出或存储，**设备控制器**管理设备动作并向主机提供寄存器等接口。控制寄存器接收命令与参数，状态寄存器反映就绪、忙、错误等状态，数据寄存器或缓冲区承载数据。**端口**在此通常指可访问的接口寄存器位置，不是网络中传输层端口号。

独立编址的 I/O 端口由专门 I/O 指令访问；内存映射 I/O 把接口寄存器放入地址空间，通过相应访存指令访问，但这类访问的副作用和缓存属性必须按设备规则处理。接口地址是控制器寄存器的地址，不是设备所保存文件的字节偏移。

字符设备通常按字符流组织，不适合按任意字节地址定位，例如终端；**块设备**按可寻址数据块组织，可进行块号访问，例如磁盘。网络设备按分组收发，还涉及通信地址和协议，不宜机械套成磁盘的寻道块模型。

独占设备在一次使用期间交给一个使用者；共享设备允许多个作业在一段时期内交替提交请求。共享不要求多个物理操作在同一瞬间执行。设备是否可寻址、是否共享、是否可随机访问是不同分类维度，也不能因此把字符设备说成 “可按字节地址随机访问”。

5.2.1 分类维度与控制器的三个接口部分

按使用特性，设备可分为人机交互、外存储和网络通信；按传输速率可分低、中、高速；按信息交换单位可分字符与块设备；按共享性质又可分独占、共享和虚拟设备。这些是交叉分类，不能用一个维度替代另一个。

控制器由 CPU—控制器接口、I/O 控制逻辑、控制器—设备接口等部分组成。CPU 侧以地址线选寄存器、以控制线表达操作、以数据线交换命令参数或数据；I/O 逻辑译码命令、管理状态，设备侧传送设备所需的数据、状态和控制信号。一个控制器可以连接多个设备，因而可以有多组寄存器和设备接口。

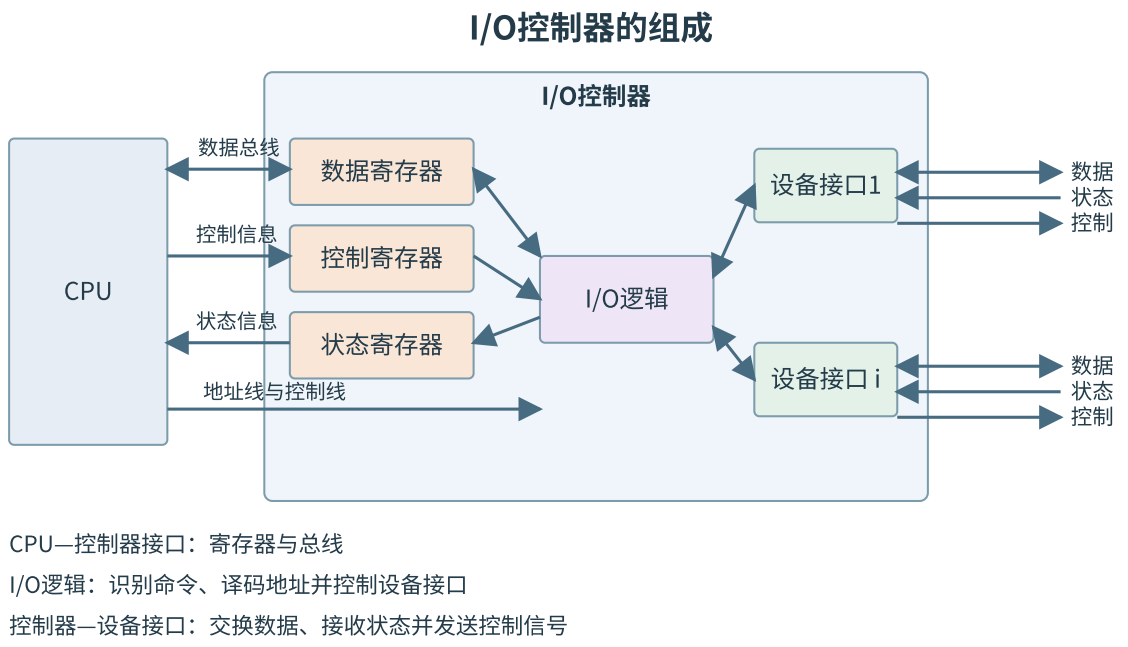


Figure 5.1: I/O 控制器的 CPU 侧寄存器、I/O 逻辑与多设备接口

状态位的 0、1 意义由设备定义：一种打印机可以 0 表示空闲，另一种则 1 表示空闲。驱动正是要把这些具体差异屏蔽在统一接口之下。寄存器独立编址需要相应 I/O 指令或 I/O 访问机制；内存映像方式复用地址空间和相应访存操作，但不把设备寄存器变成普通可随意缓存的数据。

课程连接·DMA 与中断可以协作

组成原理说明 DMA 如何取得存储访问机会并搬运数据，操作系统说明驱动如何设置地址长度以及怎样处理完成。DMA 结束常用中断通知，二者分别承担传送与通知，不能因为 DMA 无需逐字搬运就排除中断或内核参与。

5.3 轮询、中断和 DMA：谁搬数据，谁等待

程序查询或轮询由 CPU 反复读状态，设备就绪时再执行数据传送。实现简单，但忙等期间 CPU 不能有效做别的工作。**中断方式**启动设备后允许 CPU 执行其他任务，设备在需要服务或完成时发中断，CPU 进入中断服务程序处理；若每次数据通过 CPU 的读写指令搬运，数据通路仍经过 CPU。

DMA 由专门硬件按驱动设置的地址、长度和方向，在设备与内存之间传送数据。CPU 负责启动、异常和结束处理，不必逐字执行搬运指令；DMA 需要获得总线或内存访问机会，仍可能与 CPU 竞争存储带宽。DMA 结束通常通过中断通知，所以 “DMA 与中断不能共存” 不成立。

控制方式	数据搬运的直接执行者	CPU 可以从什么工作中解脱
轮询	CPU 执行数据传送指令	通常不能免除状态忙等
中断	CPU 执行中断服务中的传送指令	不必连续轮询设备
DMA	DMA 控制硬件	不必逐字/逐块执行软件搬运，但仍需初始化与完成处理

读取数据时，程序直接控制先发命令，再反复读取状态寄存器；设备就绪后，CPU 把数据读入寄存器并写入内存。中断驱动在设备准备期间让 CPU 执行其他任务，收到中断后检查状态并由 CPU 完成数据搬运。以下示意采用逐字传送的教材模型，具体设备的中断粒度可不同。

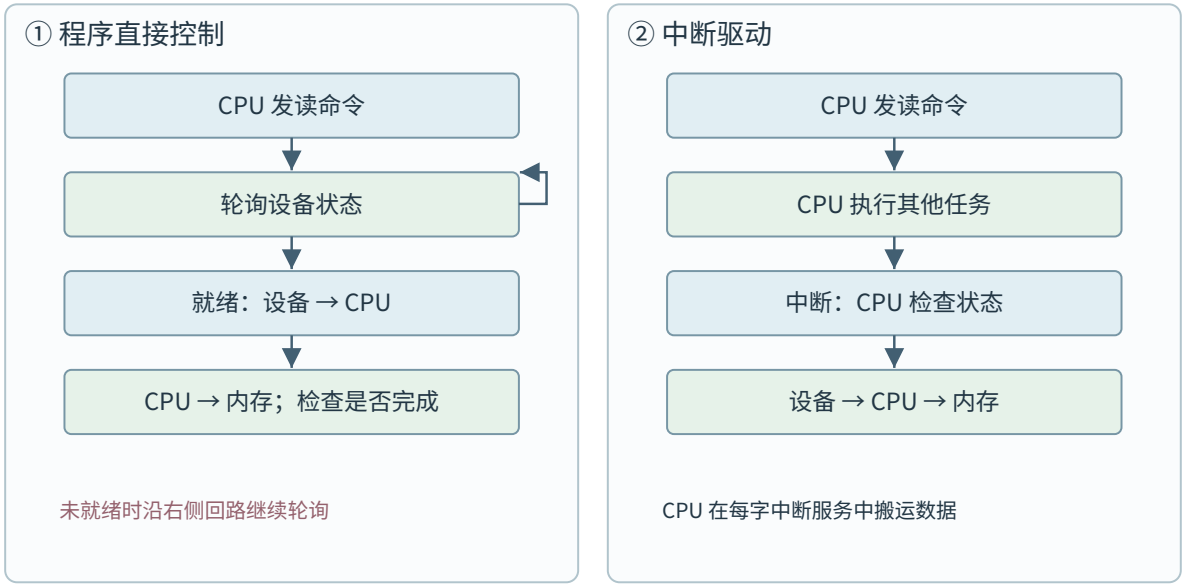


Figure 5.2: 程序直接控制与中断驱动的读入过程

DMA 由 CPU 设置方向、主存地址和计数后启动，传送期间由 DMA 控制器组织设备与主存的数据交换；通道则依照主存中的通道程序组织一组 I/O 操作。两者在完成或出现需处理的异常时通知 CPU，具体中断次数由设备和控制协议决定。

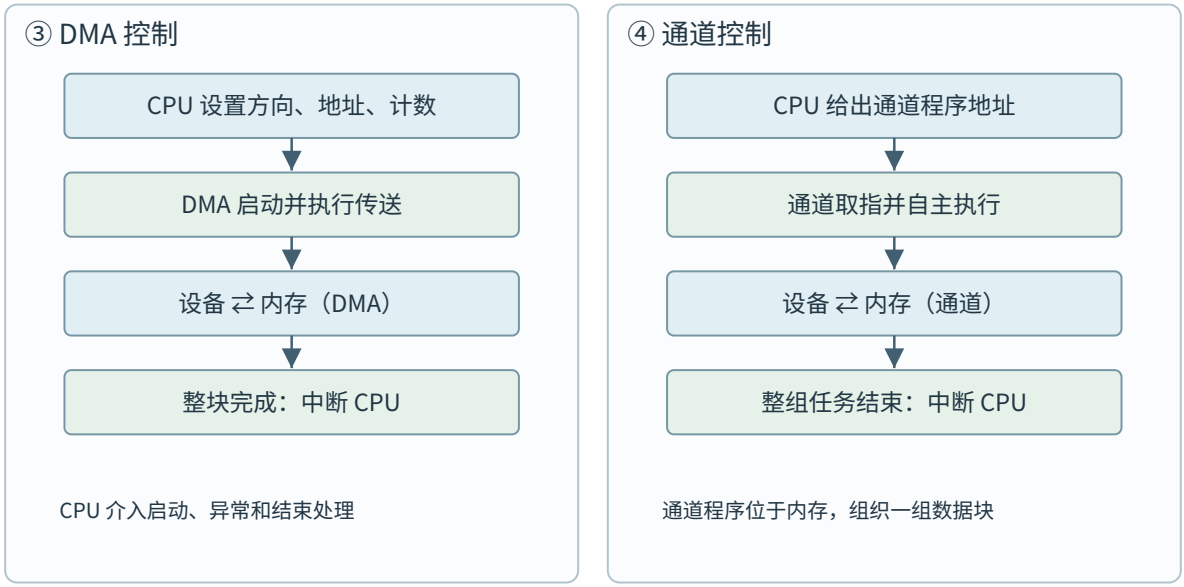


Figure 5.3: DMA 与通道方式的启动、传送和完成通知

请求 I/O 的线程是否阻塞，是接口语义问题；设备采用哪种传送控制，是硬件和驱动问题。一个阻塞读在中断或 DMA 工作期间可以睡眠；一个非阻塞请求也可立刻返回。不能仅凭 “DMA” 这一点就推断用户进程必然处于阻塞态。

DMA 地址还要按系统规则提供：不能让设备直接按用户给出的地址任意写入。实际系统可能使用固定页、内核缓冲和 IOMMU 等机制；

课程连接·设备到进程

I/O 路径贯穿用户接口、设备无关层、驱动、控制器和中断处理；不同角色承担不同任务。

本书题目只要求按其给定的物理地址与控制模型推演，不把 “DMA 无需 CPU 每字搬运” 误写成 “完全不需要操作系统参与”。

辨析·谁搬数据与谁等待分开

DMA 让硬件执行内存与设备间搬运，调用线程是否等待由接口语义决定。结束仍可中断 CPU，二者能够组合。

5.3.1 DMA 的寄存器与通道程序

课件 DMA 控制器包括数据寄存器 DR、内存地址寄存器 MAR、数据计数器 DC、命令／状态寄存器 CR。输入时 MAR 指向目标内存位置，输出时指向源位置；每完成规定的传送，地址和剩余计数按硬件规则更新，到结束条件后报告完成。

下图将 DMA 控制器的四类寄存器放在同一传送路径中。DR 暂存设备与主存间的数据；MAR 和 DC 共同限定当前传送位置与剩余数量；CR 保存命令或状态。具体寄存器宽度及单位以设备为准。

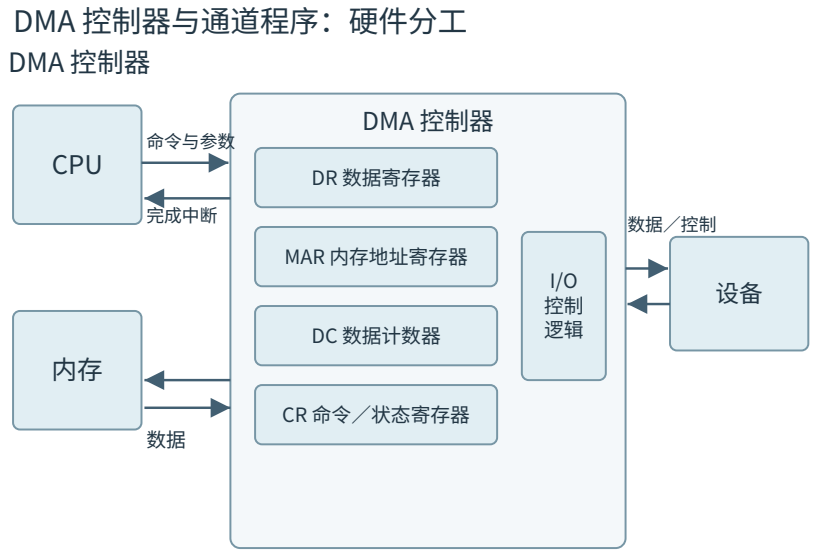


Figure 5.4: DMA 控制器的 DR、MAR、DC 和 CR 及数据路径

教材的基本 DMA 模型每次描述一个或多个连续设备块与连续内存区；若数据离散，CPU 需发起多次操作。支持散布／聚集描述符的扩展硬件可以放宽这一限制，题目采用基本模型时应按其给定地址、长度和连续性计算。

通道是能执行通道指令的 I/O 控制硬件。CPU 提供通道程序在主存中的地址及操作对象，通道再取出任务清单中的各条指令，组织一组数据块的传送，完成后中断 CPU。通道程序使用主机内存，通道指令服务于 I/O 控制，其能力和通用 CPU 不同。

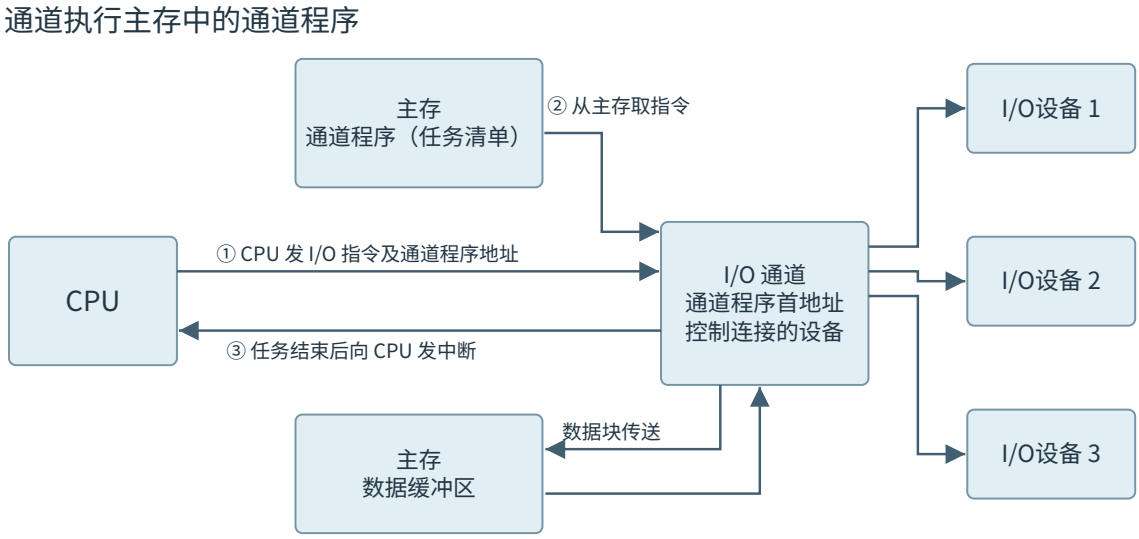


Figure 5.5: CPU 启动通道，通道从主存取得程序并管理设备传送

控制方式	教材模型的传送单位	CPU 主要介入时机	输入数据路径
程序直接控制	字	发命令、持续轮询、每字搬运	设备 →CPU 寄存器 → 内存
中断驱动	字	启动与每次中断服务	设备 →CPU 寄存器 → 内存
DMA	一块或若干连续块	设置参数、完成或异常处理	设备 → 内存
通道	一组块、由程序组织	给出通道程序、整组完成或异常处理	设备 → 内存

减少 CPU 介入并不免除内核的权限检查、缓冲管理和资源协调。控制器向 CPU 发出完成中断后，是否恢复某个用户线程，仍要通过唤醒及调度路径决定。

错项排除·驱动知道设备细节

文件逻辑位置属于上层抽象，控制器寄存器、传统 CHS 参数和启动命令属于设备细节。驱动在提交时形成具体请求，中断处理在完成或异常时推进状态。若题设改为设备内部转换 LBA，应按新接口重新分配职责。

5.4 I/O 软件层次与一次请求的完整路径

用户层 I/O 库组织格式和用户缓冲；系统调用进入内核。设备无关软件处理共同的命名、权限、缓冲、分配和错误接口；设备驱动程序把抽象请求变成控制器能执行的命令，设置寄存器并启动设备；中断处理在完成或异常通知后记录状态、推进请求进度并唤醒等待者。

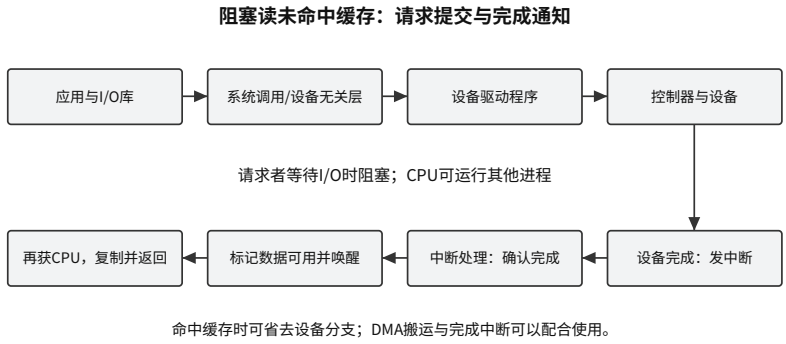


Figure 5.6: 提交路径向下，完成通知向上；唤醒以后仍由调度器决定何时运行

对一个缓存未命中的阻塞式磁盘读，完整过程可以是：应用发出 read，内核查找文件块并申请缓冲，驱动把请求排队、设置 DMA 并启动；调用者等待数据而阻塞，CPU 运行其他进程；设备完成后发中断，处理程序确认状态并标记缓冲可用，唤醒等待者；调用者再次运行时完成复制和返回。若数据早已缓存，设备分支可能整个省去。

5.4.1 例 5-1　哪里需要知道具体设备参数

例 5.4.1 (配套例题)

【配套例题】用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统处理流程为：用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘柱面号、磁头号和扇区号的程序是（　）。

A. 用户程序　　B. 系统调用处理程序　　C. 设备驱动程序　　D. 中断处理程序

解析。柱面、磁头和扇区是具体磁盘寻址参数，应由屏蔽设备差异的驱动处理，答案为 **C**。中断处理主要响应已发生的完成或异常事件，并不负责在收到初始请求时重新规划文件逻辑位置。现代磁盘常接受逻辑块地址 LBA，内部几何转换可由设备完成；这不改变本题按传统 CHS 模型划分驱动职责的答案。

5.4.2 I/O 核心子系统的职责怎样分层

I/O 核心子系统主要包含设备独立性软件、设备驱动和中断处理。共同的命名映射、保护、请求调度、分配回收、缓冲与公共差错处理通常归设备独立性软件；具体寄存器、命令格式和状态编码由驱动处理；中断入口处理完成或异常通知。

I/O 调度为待处理请求选择顺序，例如磁盘选择寻道顺序，打印服务可以按到达、优先级或任务长度排队。设备保护按用户身份、设备对象及访问权限检查；设备视为特殊文件时，可复用文件访问控制机制。差错处理则需区分可重试错误与永久故障，达到规定重试次数后向上报告。

SPOOLing 服务在课件模型中由用户层的假脱机进程组织，并请求内核磁盘 I/O 服务；它使用核心子系统的缓冲、文件和驱动功能。因此“某功能与 I/O 有关”不表示其所有代码都必须放在同一内核层。

不同系统的驱动可在内核或受控服务进程中执行。能否独立成为进程是实现政策，判断题应以题给架构为准，而不要把“驱动”直接等

辨析·共性管理与硬件细节

命名、保护、缓冲与分配是通用职责；寄存器地址和状态编码依设备而变。中断处理确认已发生事件，驱动设置具体操作。

同于 “永远独立调度的进程”。

最小反例·不阻塞仍可能忙等

程序不断调用非阻塞 read，得到暂不可用后立即再次调用，虽然每次调用都不睡眠，CPU 却可能一直空转。接口不阻塞只描述本次调用的等待行为，不能直接推出自动提高利用率；异步完成通知另有接口语义。

5.5 阻塞、非阻塞与异步接口

阻塞 I/O 在操作暂不能完成时，使调用线程等待；**非阻塞 I/O** 在操作不能立即完成时返回相应状态，让程序决定重试、处理其他事务或等待通知。反复调用非阻塞接口也可能形成忙等，接口不阻塞不表示自动提高利用率。

异步 I/O 把提交与完成分开，提交后程序继续执行，以后通过通知、完成队列等取得结果。非阻塞主要回答 “本次调用等待不等待”，异步主要回答 “操作完成如何与调用者联系”，不能把二者作为完全相同的术语。具体接口是否可能立即完成、如何报告部分完成，要按题设。

字符设备常有字符流、行缓冲等语义，块设备有块号和对齐约束，网络接口涉及连接与分组的收发。设备无关性是给上层适当统一的抽象，不是强求所有设备具有完全一样的操作集合。

5.5.1 字符、块与网络设备接口

字符设备接口可提供 get ／ put 等字符读写；块设备接口可提供 read ／ write 及 seek 定位，参数需表达设备或文件、当前偏移、用户缓冲地址和长度。实际一次 read 可以返回多个字符，操作名本身不决定底层传输单位。

操作系统也为设备驱动规定统一的调用接口。课件以 `read(p1, p2,p3)`示意上层调用约定：不同厂商各自实现对应驱动，上层依接口传参，驱动再处理具体设备差异。设备独立软件和中断处理程序仍各有职责；接口名称、参数和设备能力须以实际系统为准。

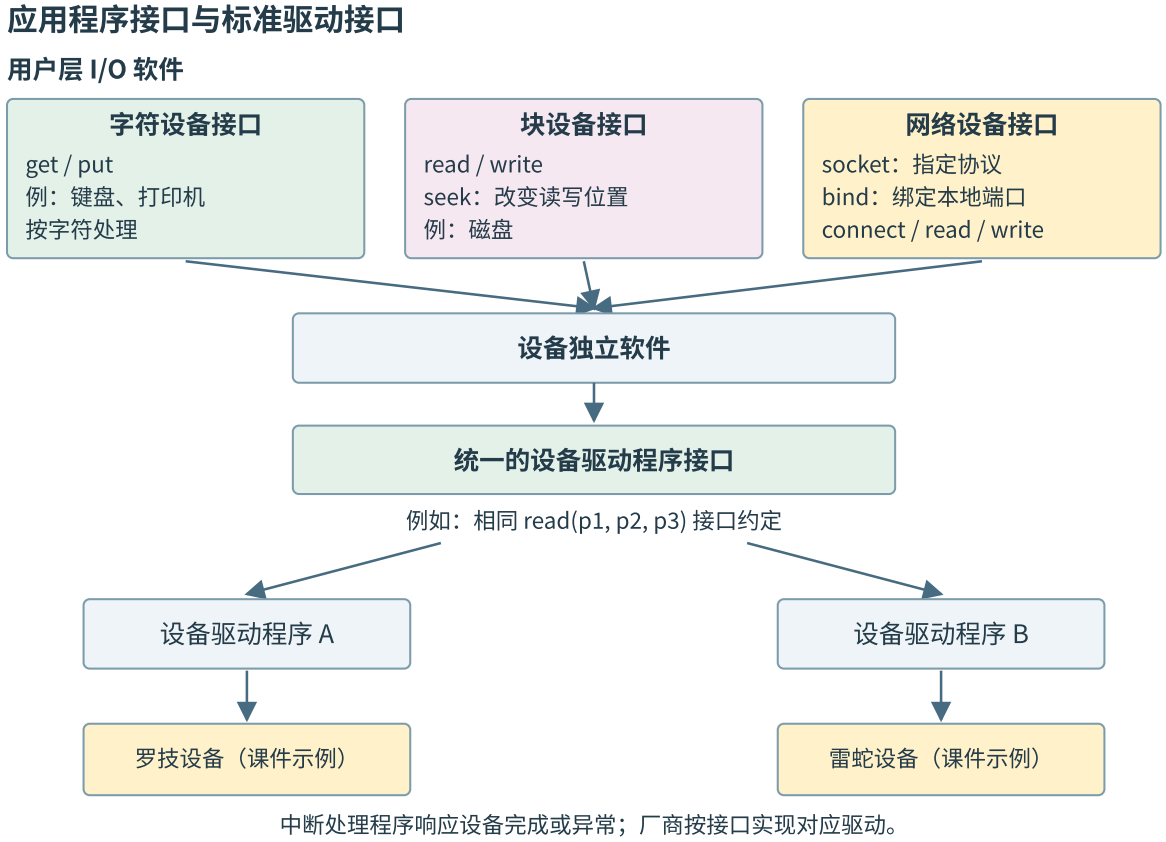


Figure 5.7: 字符、块和网络应用接口及统一驱动接口的分层关系

网络设备还须说明通信对端和协议。课件用网络套接字接口说明：`socket` 建立套接字，`bind` 关联本地地址和端口，`connect` 建立与远端的关联，再通过规定的读写操作交换数据。数据经协议栈、设备无关软件及网卡驱动下传；接收时网卡报告事件，驱动和协议处理将数据交给相应套接字，满足条件后唤醒等待者。

辨析·同名 read 不表示同一设备语义

字符、块、网络接口可能共用操作名，但寻址、连接、部分完成和等待规则不同，应按各自参数与返回条件解释。

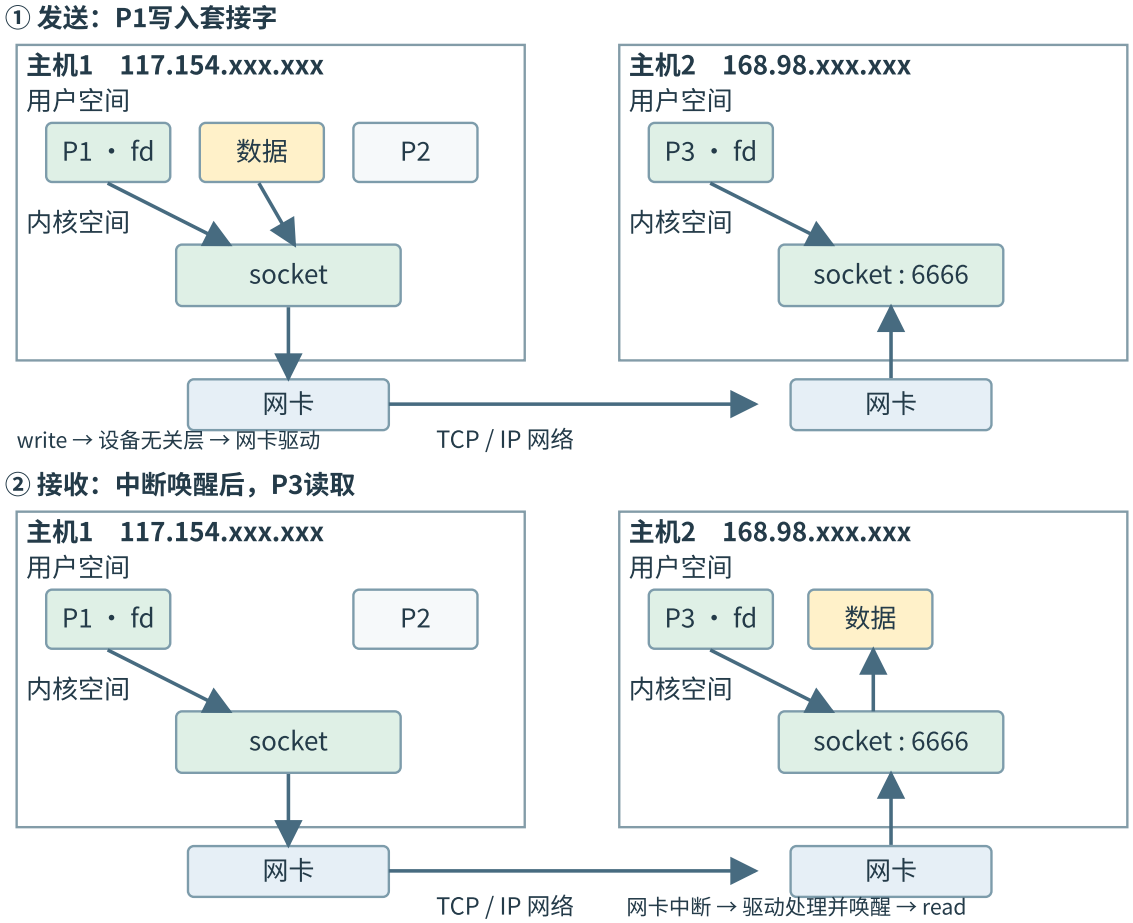


Figure 5.8: 两台主机的套接字写入与读取过程：P1 发出数据，P3 在中断处理后通过 fd 读取

图中主机 1 的 P1、P2 和主机 2 的 P3 分别拥有自己的用户空间；P1 通过文件描述符写入套接字，数据经网卡和 TCP/IP 网络送往主机 2 绑定端口 6666 的套接字。网卡中断后，驱动和协议层处理数据，再唤醒等待该数据的 P3；P3 实际运行后经自己的描述符读取。进程 P2 没有参与这次传送。

字符、块和网络设备可以共享某些操作名，但操作集合及参数语义并不完全相同。阻塞与非阻塞还可作为接口选项：磁盘写返回快可能只表示已经交给缓存，并不意味着任何块设备写都必定是非阻塞；有数据可直接取得的阻塞式读也可能立即完成。

不变量·缓冲复用不能覆盖未用数据

设备只有在对应系统缓冲已可复用时才能填下一块，复制也不能覆盖仍被分析的用户工作区。按这两个约束检查每段重叠，再求 max 形式的周期；若复制不用 CPU 或存在多个工作区，原公式的资源模型已改变。

5.6 缓冲：把输入、复制与计算放到同一时间线

缓冲在生产者和使用者之间暂存数据，可以缓和速度差、适配传送单位、允许阶段重叠。若设备及控制方式允许积累一批数据后再通知 CPU，缓冲还可减少中断频率，并为响应留出时间；缓冲是否改变中断次数取决于具体机制。高速磁盘缓存还可利用重复访问、预读和延迟写，减少某些实际 I/O。缓冲区不改变设备本身的物理速度，也不会无条件消除所有等待。

设每块从设备输入系统缓冲耗时 T，从系统缓冲复制到用户工作区耗时 M，CPU 分析该块耗时 C。假定输入可与 CPU 工作重叠，复制与分析共用相应 CPU 资源，不能互相重叠，只有一个用户工作区，并忽略其他开销。

单缓冲中，设备不能在缓冲尚未复制完时覆盖它；复制下一块也不能覆盖仍在分析的用户工作区。因此第一块先经 $T+M$，此后相邻两块复制完成点之间的间隔是 $\max(T,C)+M$，最后还要完成最后一块的分析。对 $n \geq 1$ 块：

$$T_{\text{single}} = T + M + (n-1)[\max(T,C) + M] + C.$$

双缓冲允许设备填另一个系统缓冲，而 CPU 使用前一个。流水可看成设备输入 T 与 CPU 的复制加分析 $M+C$ 两个阶段，在上述资源模型下：

$$T_{\text{double}} = T + (n-1)\max(T, M+C) + M + C.$$

这些是从阶段占用关系推出的公式。题目改成两个用户工作区、复制不用 CPU、半双工链路或其他限制时，先重画时间线，不能只凭“单缓冲/双缓冲”的名称直接套用公式。

最小反例·一块数据没有流水收益

只有一个块时，输入 T、复制 M、分析 C 仍须完成，单缓冲与双缓冲同为 T + M + C。双缓冲的收益来自后续块输入与前一块 CPU 工作重叠，不能把“增加一个缓冲区”直接解释成任何工作量都耗时减半。

5.6.1 例 5-2　首块要启动，末块要排空

例 5.6.1 (配套例题)

【配套例题】某文件占 10 个磁盘块，逐块读入主存缓冲，再送用户区分析。一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，读一块到缓冲区为 100 μs，复制到用户区为 50 μs，CPU 分析一块为 50 μs。在单缓冲、双缓冲结构下，读入并分析完该文件的时间分别是（　）。

A. 1500 μs、1000 μs　　B. 1550 μs、1100 μs

C. 1550 μs、1550 μs　　D. 2000 μs、2000 μs

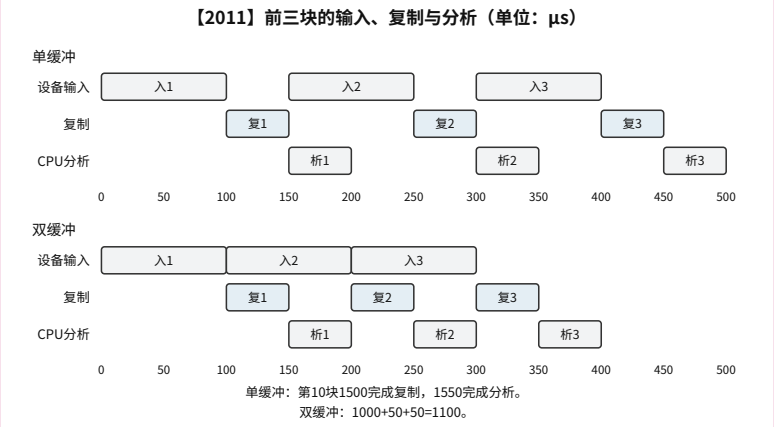


Figure 5.9: 前三块的时间线显示缓冲复用条件；第 10 块仍须完成复制和分析

解析。单缓冲第 1 块输入 0—100，复制 100—150，分析 150—200；第 2 块可在第 1 块分析时开始输入，即 150—250，然后复制 250—300、分析 300—350。以后每 150 μs 推进一块，第 10 块复制结束为 1500 μs，再分析 50 μs，合计 1550 μs。

双缓冲第 1 块输入后，设备立即在另一缓冲输入第 2 块，即 100—200；CPU 同期完成第 1 块的复制和分析，也需 100 μs。10 块输入可连续到 1000 μs，最后一块再复制、分析各 50 μs，总计 1100 μs，答案为 **B**。只算稳定流水的块数而漏掉最后排空，会误得 A。

5.6.2 循环缓冲与缓冲池

辨析·稳态间隔不含首尾全部费用

每块平均处理间隔取重复状态之间的时间；整批从空开始还需启动和排空。先统一计时起点与终点，再套对应公式。

循环缓冲让若干缓冲区按环使用，分别维护下一可填和下一可取位置；必须区分空、已填满、正在使用等状态，不能在消费者取走数据之前覆盖该缓冲区。缓冲池把多个缓冲按空闲、输入、输出等用途组织，按请求分配与回收，可让多个活动复用。

缓冲管理既要选择大小、数量，也要协调生产与消费。双缓冲若输入远快于计算，设备仍会在两个缓冲都被占用后等待；缓冲区数量有限，输入持续过快时总会发生等待。相关计数与互斥规则可回指第 2 章的有限缓冲区，数据传送与并发状态必须同时正确。

5.6.3 稳态平均间隔与整批完成时间

课件常先指定一个重复初态来求“平均每处理一块”的稳态间隔。单缓冲取工作区满、系统缓冲空为初态，周期为 $\max(T, C) + M$；双缓冲取一满一空且工作区空为初态，周期为 $\max(T, M + C)$。前面的整批公式还包含首块装入和末块排空，两种口径不能混算。

课件的单缓冲初态是工作区已有数据、系统缓冲区为空：CPU 处理工作区的同时，设备向缓冲区输入；两者都完成后才能把下一块复制到工作区。下图两组时间数值仅为自选示意，单位一致即可：$T > C$ 时等待输入，周期为 $T + M$；$T < C$ 时等待 CPU 处理，周期为 $C + M$。两者相等时周期仍为 $T + M = C + M$。

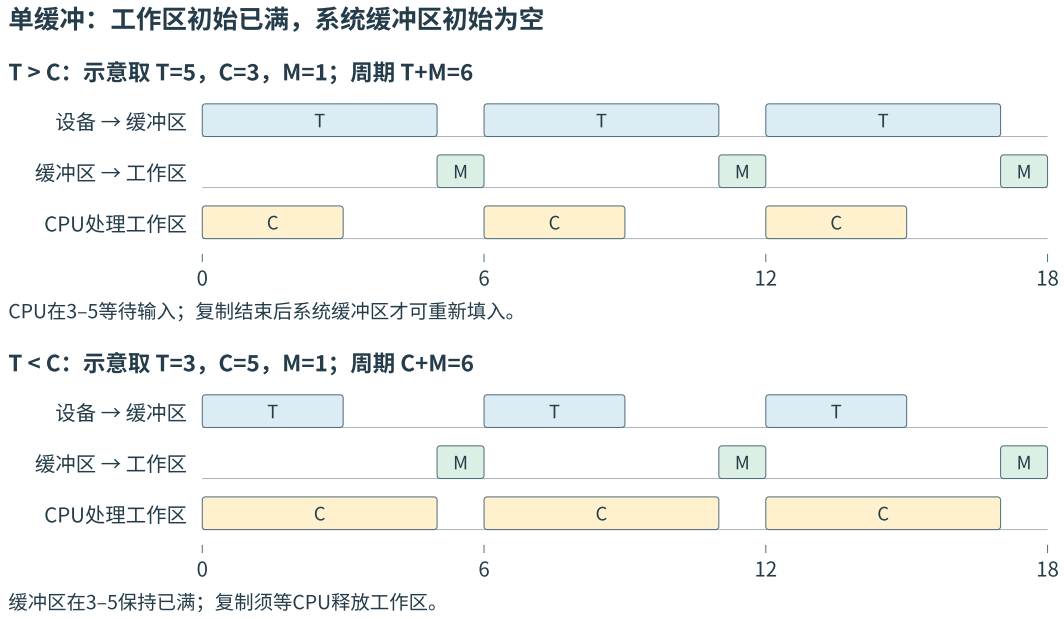


Figure 5.10: 单缓冲两种稳态情况的输入 T、复制 M 和处理 C 时间线

课件的双缓冲初态是工作区为空、缓冲区 1 满、缓冲区 2 空。下图中的 M1、M2 分别从缓冲区 1、2 向工作区复制，处理与复制共享 CPU、不能重叠。$T > M + C$ 时设备输入决定节拍；$T < M + C$ 时复制和处理决定节拍，设备可能等待空缓冲区。$T = M + C$ 时两阶段节拍相同，周期即 $T = M + C$。图中数字是为展示这些条件自选的时间值，并非课件给出的数值。

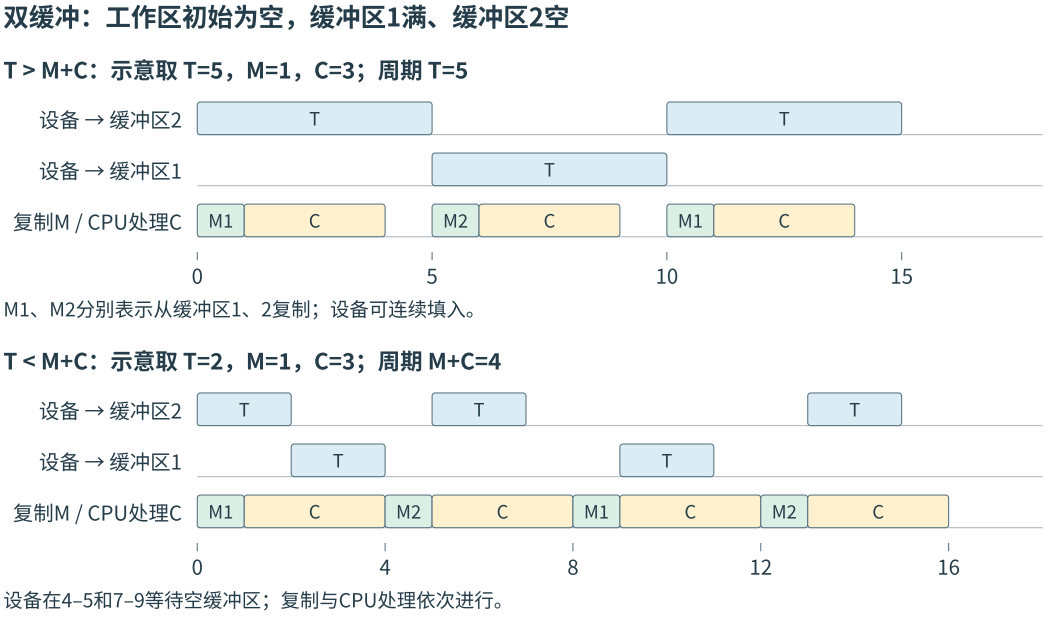


Figure 5.11: 双缓冲两种稳态情况的缓冲区轮转和 CPU 时间线

通信缓冲也取决于用途：若一台机器只有一个共用收发缓冲，而且发送与接收都独占它，同一时刻只能使用一种方向；若分别设置发送、接收缓冲，具备相应链路和控制能力时可并行组织双向数据。双缓冲提供的是条件，并不改变半双工物理链路的限制。

辨析·工作角色不是固定四块

hin、sin、hout、sout 描述缓冲被谁用于何种阶段。缓冲在队列间流转，取走与归还时都要维护状态及同步。

5.6.4 缓冲池中的三条队列与四种工作角色

缓冲池按状态维护空缓冲队列、装满输入数据的输入队列、装满输出数据的输出队列。`hin`、`sin`、`hout`、`sout` 分别表示收容输入、提取输入、收容输出、提取输出时占用的工作缓冲角色，不是永远固定的四块存储。

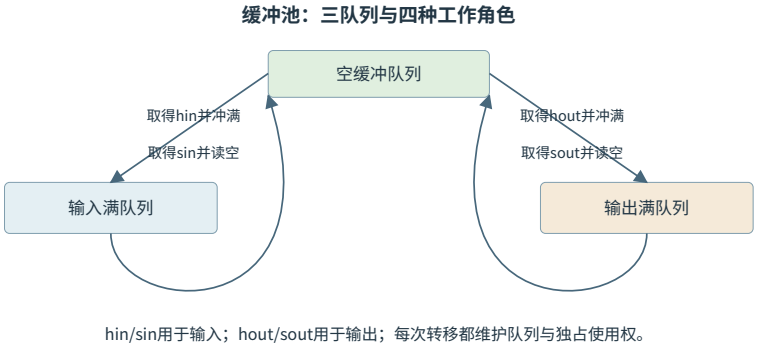


Figure 5.12: 同一缓冲区随输入或输出过程，在空闲、工作角色和满队列之间转移

请求	取得缓冲的位置与角色	完成后的去向
设备输入进程收容数据	从空队列取一块作 hin	冲满后挂入输入队列
计算进程提取输入	从输入队列取一块作 sin	读空后归还空队列
计算进程产生输出	从空队列取一块作 hout	冲满后挂入输出队列
设备输出进程提取输出	从输出队列取一块作 sout	取空后归还空队列

课程连接·设备链也可能形成资源环

进程拿到设备后再等控制器，另一进程持控制器又等所需设备，就可能形成占有并等待与循环等待。设备分配和进程资源分配共享死锁分析方法；仅把某张设备表标为已分配，并不代表完整传输路径已经可用。

队列为空时，相应请求按策略等待；队列和角色转换要受同步保护，避免同一缓冲同时归两个请求所有。

5.7 设备分配、逻辑名称与驱动接口

设备分配要检查设备类型、访问权限、当前占用、逻辑名称到实际设备的映射，并选择可用设备与相关控制器、通道等资源。若需要的资源暂不可得，要按规则排队，不能只分配设备却忽略它必须使用的传输路径。资源逐项申请还可能凑成第 2 章所述的死锁条件。

静态分配在作业开始前取得所需设备，减少运行中占有并等待，但利用率可能低；动态分配在使用时申请，更灵活，也需处理等待和安全。独占与共享是设备使用性质，静态与动态是分配时机，不能完全一一对应。

设备独立性让应用使用逻辑名称或统一接口，设备无关软件完成适当映射；更换设备通常调整映射和驱动，上层不必重写业务逻辑。驱动还须遵守操作系统的入口、同步、内存和完成通知接口；同一硬件的驱动通常不能不加修改地用于所有操作系统。

设备释放后，要更新控制结构、处理队列并通知合适等待者。内核记录 “空闲” 以前必须确认上一请求确实结束，避免两个使用者同时认为自己拥有设备。

5.7.1 DCT、COCT、CHCT、SDT 与 LUT

设备分配不仅要找到空闲设备，还要取得它所依赖的控制器和通道。课件用以下控制结构组织资源：

结构	管理对象与关键字段
设备控制表 DCT	每设备一张，含类型、标识、忙闲／故障状态、控制器指针、重试限额、等待队列
控制器控制表 COCT	每控制器一张，含标识、状态、通道指针、控制器等待队列
通道控制表 CHCT	每通道一张，含标识、状态、所属控制器列表及通道等待队列
系统设备表 SDT	全系统设备目录，每项关联设备类型、标识、DCT 与驱动入口
逻辑设备表 LUT	建立逻辑设备名、所分配物理设备名与驱动入口的对应关系

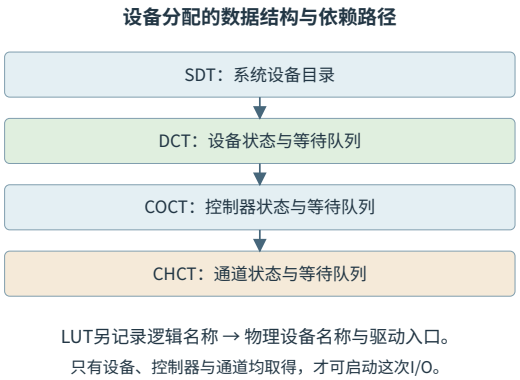


Figure 5.13: 先定位设备，再沿依赖找到控制器与通道；各级都可能有等待队列

在课件的物理设备名方案中，按名称查 SDT，定位 DCT；设备忙则排其等待队列，空闲则分配；再由 DCT 查 COCT，由 COCT 查 CHCT，分别检查和分配，三者全部成功后才能启动 I/O。只取得设备而未取得路径资源，不能认为此次请求已能传输。

改进方案由用户提出逻辑名称或所需类型，系统选择同类空闲设备并登记 LUT，后续使用同一逻辑名即可找到原分配。课件以两台打印机说明查表结果：

逻辑设备名	物理设备标识	驱动程序入口地址
`/dev/打印机 1`	3	1024
`/dev/打印机 2`	5	2046

例如，通过`/dev/打印机 1`找到物理设备 3 及其驱动入口 1024；这些数字只是课件的示意值。系统使用一张 LUT 时，逻辑名称须在该命名空间内唯一；每用户一张 LUT 时，不同用户可使用相同名称。名称隔离与设备实际共享性质仍是两个问题。

5.7.2 安全与不安全分配的特定模型

课件的**安全分配方式**规定，进程取得一个设备后立即因本次 I/O 阻塞，完成后才唤醒，因此在该模型下同一进程同一时段只持有一个正在使用的设备，不会继续持有它去申请另一个。它破坏设备间的请求和保持关系，但同一进程的计算与该次 I/O 串行。

不安全分配方式允许进程取得设备后继续执行，并可继续申请其他设备，直到某请求无法满足才阻塞；这提高重叠机会，却可能构成占有并等待，需要结合死锁避免、检测或解除措施。这里“不安全”是分配方式名称，不表示每次分配后必然已经死锁。静态／动态分配描述资源取得时机，应与这组策略分别判断。

5.8 SPOOLing：先进入磁盘井，再使用独占设备

SPOOLing 利用磁盘上的输入井、输出井和相应进程，把低速独占设备的使用与应用运行分开，形成假脱机工作方式。输入进程把设备数据预先送入输入井，作业随后从井取数据；输出请求先进入输出井，由输出进程按队列统一送到真实设备，井管理负责记录请求与存储位置等。

错项排除·逻辑共享没有增加打印头

多个作业可同时提交到输出井，由后台服务逐份交给物理打印机。应用看到可共享的服务，但真实打印装置仍一次处理一个任务。SPOOLing 把提交与慢设备使用解耦，不能把这种虚拟化说成硬件同时打印多份纸张。

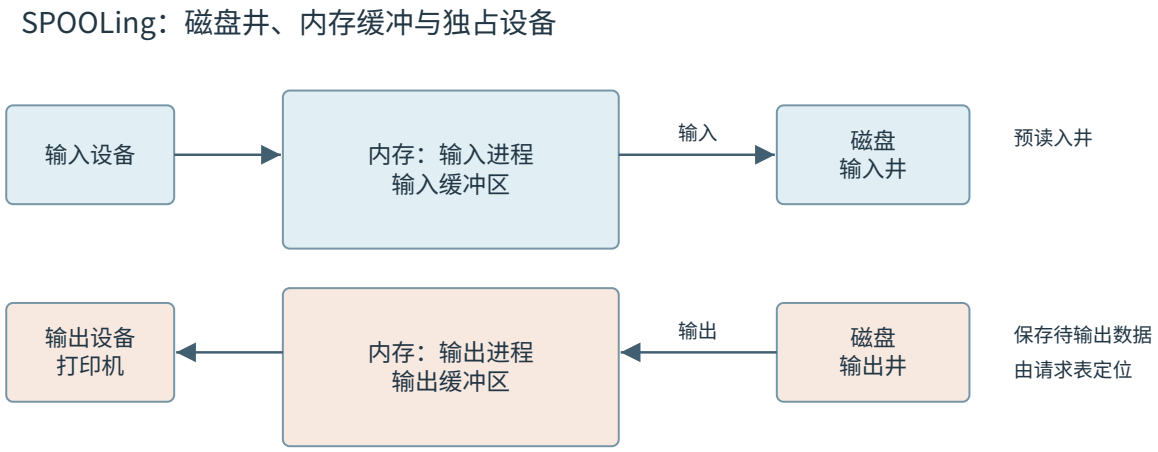


Figure 5.14: 输入设备经内存输入缓冲写入磁盘输入井，输出井经输出缓冲送往输出设备

打印时，假脱机管理进程先在输出井中为每个请求分配存储区，保存待打印数据，再建立记录数据位置等信息的打印请求表并排入队列。输出进程取得队首请求后，将井中的数据经输出缓冲区送至打印机。多个进程可以分别提交打印文件和请求，提交后继续做别的工作；打印守护进程再逐份占用物理打印机。用户看到逻辑上可共享的打印服务，打印机仍一次打印一个任务。不能把“将独占设备改造成共享设备”理解成硬件从此能同时输出多份互不干扰的纸张。

井通常在磁盘，不是简单把所有输出永久留在内存；SPOOLing 也不是用一台专用外围机完全脱离主机运行。多道程序设计让井管理、设备服务与用户作业可以并发，缓冲负责暂存数据，二者分别承担不同作用。

不变量·旋转延迟先看转速单位

7200 转每分先除 60 得到每秒 120 转，一圈约 8.333 毫秒，随机角位置平均等待半圈。若题目直接给秒每转，就改用其一半。先把单位写在每个量后面，能避免把 r 除 2 与 1 除 2r 这两种形式混用。

5.9 磁盘结构、地址与格式化

磁盘盘面划分成磁道，同一半径上的磁道形成柱面，磁道再分扇区。移动磁头到目标磁道需要**寻道时间**，等待目标扇区转到磁头下需要**旋转延迟**，实际数据经过磁头需要**传输时间**。常规平均模型为

$$T_{\text{access}} = T_{\text{seek}} + T_{\text{rotation}} + T_{\text{transfer}}.$$

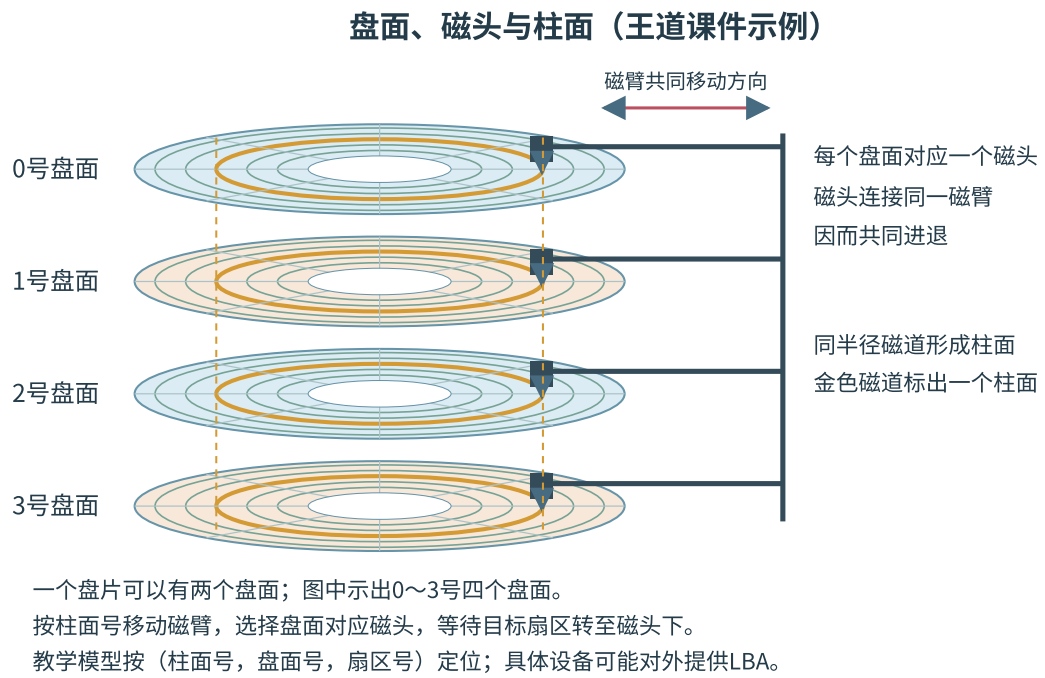


Figure 5.15: 四个盘面的同半径磁道组成柱面，各盘面磁头随同一磁臂移动

不变量·旋转延迟先看转速单位

7200 转每分先除 60 得到每秒 120 转，一圈约 8.333 毫秒，随机角位置平均等待半圈。若题目直接给秒每转，就改用其一半。先把单位写在每个量后面，能避免把 r 除 2 与 1 除 2r 这两种形式混用。

图中以四个盘面为例，每个盘面对应一个磁头；同半径磁道形成柱面，磁头随同一磁臂一起移动。按传统物理地址读数据时先定位柱面，再选择对应盘面的磁头，等待扇区转到磁头下；实际设备可能通过逻辑块地址屏蔽内部几何结构。

按磁头是否随磁臂移动，磁盘可分为活动头磁盘和固定头磁盘；固定头模型为每条磁道配置磁头。按盘片能否更换，还可分为可换盘和固定盘。两组分类描述不同性质。

若一次寻道包含磁臂启动时间 s，且匀速跨越每条磁道耗时 m，跨越 n 条磁道的简化模型为 $T_{\text{seek}} = s + mn$；启动开销及线性假设均以题目给定为准。

若转速为 r 转/秒，一圈为 $1/r$ 秒，随机角位置下平均旋转延迟为 $1/(2r)$。若题目直接给 r 秒/转，则平均延迟为 $r/2$，两种 r 单位不能混用。一个磁道能传 N B，连续读取 b B、忽略跨道与间隙时，传输时间近似为 $(b/N)/r$ 秒。

例如 7200 转/分为 120 转/秒，一圈约 8.333 ms，平均旋转延迟约 4.167 ms。若平均寻道 5 ms、目标连续数据传输 0.5 ms，则平均访问约 9.667 ms。这是**原创单位示例**，用于把 rpm 换成时间；跨道访问若需额外寻道，不能继续当作同一连续磁道传输。

5.9.1 例 5-3　柱面、盘面、扇区是混合进位

例 5.9.1 (配套例题)

〖5.3-016〗磁盘有 100 个柱面，每柱面 8 个磁道，每磁道 8 个扇区。文件 A 有 6400 个逻辑记录，每记录与扇区大小相同，顺序存放；第 0 个记录在 (0 号柱面、0 号盘面、0 号扇区)。磁盘地址 (78、6、6) 存放文件的第几个逻辑记录?

A. 5045　　B. 5046　　C. 5047　　D. 5048

解析。先跨 78 个柱面，每柱面 $8 \times 8 = 64$ 个记录，再跨本柱面的 6 个盘面，最后跨 6 个扇区，得到 $78 \times 64 + 6 \times 8 + 6 = 5046$，答案为 **B**。题目明确从 0 编号，不能再加 1。反算时先除 64 取柱面，余数再除 8 取盘面，最后余数为扇区。

5.9.2 分区、物理格式化和逻辑格式化

物理格式化或低级格式化建立控制器识别的扇区结构及校验等信息；分区划分可独立使用的逻辑区域；逻辑格式化在某区域上建立文件系统结构，如超级块、根目录和空闲管理结构。创建文件系统不是每次开机都要做的初始化。

5.9.3 例 5-4　根目录属于文件系统，不属于扇区编码

例 5.9.2 (配套例题)

【配套例题】下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是(　)。

I. 对磁盘进行分区　　II. 建立文件系统根目录

III. 确定磁盘扇区校验码所占位数　　IV. 初始化保存空闲磁盘块信息的数据结构

A. 仅 II　　B. 仅 II、IV　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 I、II、IV

解析。II、IV 创建的是文件系统结构；I 是分区，III 属于物理扇区组织。答案为 **B**。传统主引导扇区、分区引导区域和文件系统数据区的建立时机也不同，不能见到“引导”就一律归到 BIOS 或逻辑格式化。

5.9.4 引导块与坏块管理

物理格式化建立扇区头、数据区和尾部，记录标识及校验等信息；分区形成逻辑卷；逻辑格式化创建文件系统根目录和空闲管理结构。文件系统块可由一个或多个物理扇区组成，题目中的扇区、盘块、簇若不同长，要先换算。

启动需要一段预先可执行的固件代码，传统模型中先从 ROM 的自举装入程序定位磁盘引导块，再把后续启动程序及内核装入内存。引导块、主引导记录、分区引导区域不是同一个字段，具体流程应与第 1 章给定启动模型对应。

坏块可能由文件系统显式标记，例如在分配表中表示不可用；也可能由控制器用备用扇区重映射，对上层隐藏实际替换。物理坏块管理的目标是避用或替换位置，不是由操作系统软件修复已经损坏的介质。

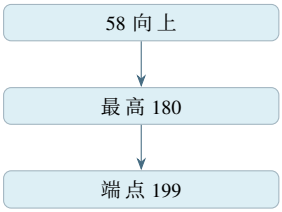
5.10 磁盘调度：把运动顺序和运动距离分开

FCFS 按请求到达次序服务，公平直观，但相邻请求可能使磁头来回移动。**SSTF** 每次选离当前磁头最近的请求，可减少当前一步的寻道，但不是求整个序列的全局最短路径；远处请求可能长期被新来的近处请求越过。

SCAN 沿一个方向服务，达到规定端点后反向；**LOOK** 到该方向最后一个请求便反向，不必到物理端点。**C-SCAN** 只在一个方向服务，到端点后回到另一端，返回过程中不服务；**C-LOOK** 在本方向最后请求处回跳到另一侧第一个请求。回跳是否计入移动距离、是否规定到

最小反例·最高请求不一定就是端点

磁头 58 向上，剩余请求含 180 和 15，物理端点 199。LOOK 可在 180 折返，SCAN 按端点规则继续到 199 再折返，二者距离不同。原配套题恰好请求 199 只能说明那组数据相同，不能推出两算法普遍等价。



仍有 15 号请求时，SCAN 到 199 折返，LOOK 可在 180 折返。

物理端点、何时停止统计，要按题干，不能只看算法名。王道课件提示：题目没有特别说明时，SCAN 按 LOOK 的折返点处理，C-SCAN 按 C-LOOK 处理；若题干明确要求到物理端点，则按该要求计算。

下表按物理端点与最后请求位置区分扫描算法。若题干另给折返、回跳或停止规则，应按具体规则重建轨迹。

算法	怎样选择、沿什么方向服务	折返或回跳的位置	返回途中是否服务
FCFS	按请求到达顺序，方向可来回改变	无固定端点要求	不设专门回跳阶段
SSTF	每次选距当前磁头最近的请求	无固定端点要求	不设专门回跳阶段
SCAN	沿当前方向逐个服务，随后反向服务	到规定的物理端点再反向	反向扫描仍服务
LOOK	同 SCAN，沿两个方向服务	本方向已无待处理请求便反向	反向扫描仍服务
C-SCAN	只沿规定的一个方向服务	到物理端点，再回到另一物理端点	回跳不服务
C-LOOK	只沿规定的一个方向服务	本方向最后请求处，回到另一侧首个待处理请求	回跳不服务，到目标后恢复服务

算法	等待方面的边界
FCFS	后到者不插队；前面的请求仍可能造成很长等待
SSTF	持续近处新请求可能越过远处请求，存在饥饿风险
SCAN	扫描持续推进时按方向轮到；不同位置的服务间隔可不同
LOOK	省去无请求的端段；等待仍受负载和扫描推进规则约束
C-SCAN	循环服务次序使位置机会较均匀；不直接给出固定时间上界
C-LOOK	缩短无请求的端段；循环次序仍需配合有限处理时间等条件

对固定有限的一批请求，若每个请求的处理时间也有限，SSTF 同样会处理完，不能把 “可能饥饿” 说成 “必然饥饿”。持续到达时，扫描能否保持前进还与新请求的接纳和服务规则有关；没有请求耗时、负载及推进条件，就不能宣称任何扫描变体具有无条件的固定等待上界。回跳不服务也不等于物理移动耗时为零。

错项排除·SSTF 每走一步重算距离

初始磁头 85，服务 100 以后，剩余 101 只差 1，而 60 差 40。算法比较的是距当前磁头的距离，不能一次按距初始 85 的差值排完。有限固定批次最终会完成，“持续到达可能饥饿” 也不等于任何批次必然饥饿。

5.10.1 例 5-5　方向决定先服务哪一侧

辨析·平均量用当前轨迹重算

六种调度算法分别重建服务顺序，算每段距离后累加，再除以请求数。不能复用另一个算法的平均值或先排序一次就不再更新。

例 5.10.1 (配套例题)

【配套例题】某硬盘有 200 个磁道，最外侧磁道号为 0，请求序列为 130、42、180、15、199。当前磁头位于 58 号磁道，从外侧向内侧移动。按 SCAN 处理完这些请求，磁头移动的磁道数为（　）。

A. 208　　B. 287　　C. 325　　D. 382

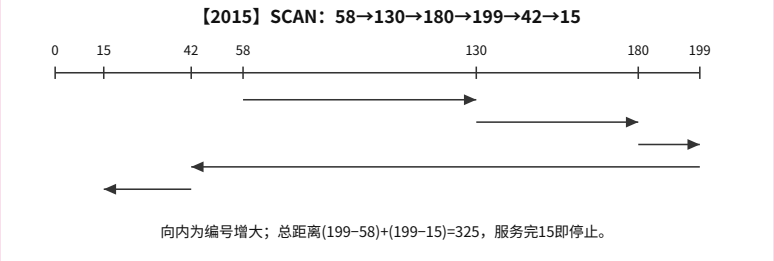


Figure 5.16: 先向编号增加方向，再反向；本题最高请求恰为物理端点 199

解析。向内是编号增大，先服务 130、180、199，再反向服务 42、15。移动距离为 $(199-58)+(199-15)=141+184=325$，答案为 **C**。不能按原输入序列依次访问，那是 FCFS；也不能先服务距 58 最近的 42，那是 SSTF 的首步。

本题最高请求就是端点 199，因此 SCAN 与 LOOK 恰好有相同折返点，不能凭这道题认为两算法永远相同。处理完最后请求 15 就停止统计，也不应继续加到 0 的距离。

若仅用相同数据比较算法：FCFS 按给定序列移动共 $72+88+138+165+184=647$；SSTF 依次 42、15、130、180、199，移动 $16+27+115+50+19=227$。这是题后方法比较，原题仍只问 SCAN；不同方法应各自重建顺序，不能复用另一个算法的轨迹。

调度主要影响寻道，但布局、顺序读预取等也能改变旋转和传输开销。把 “磁头移动更少” 直接等同于 “任何情况下总 I/O 时间最短”，忽略了请求大小、缓存、旋转位置及设备内部重排等条件。

5.10.2 课件同一批请求的六种轨迹

初始磁头在 100，磁道 0～200，请求到达顺序为 55、58、39、18、90、160、150、38、184。扫描类先向编号增加方向，所有请求已在队列中；本例明确规定 SCAN 与 C-SCAN 均需到物理端点，按服务完最后请求停止统计，回跳计实际移动。

算法	服务顺序（括号为非服务折返点）	总移动量
FCFS	55、58、39、18、90、160、150、38、184	498
SSTF	90、58、55、39、38、18、150、160、184	248
SCAN	150、160、184、(200)、90、58、55、39、38、18	282
LOOK	150、160、184、90、58、55、39、38、18	250
C-SCAN	150、160、184、(200)、(0)、18、38、39、55、58、90	390
C-LOOK	150、160、184、18、38、39、55、58、90	322

辨析·平均量用当前轨迹重算

六种调度算法分别重建服务顺序，算每段距离后累加，再除以请求数。不能复用另一个算法的平均值或先排序一次就不再更新。

相应平均寻找长度为总移动量除以 9，依次约 55.333、27.556、31.333、27.778、43.333、35.778。平均量的小数要独立相除，不能将另一轨迹的近似结果直接沿用。

以下按同一位置坐标绘制各算法的完整移动路径，纵向表示处理次序；空心点是初始位置或经过但不服务的折返点，实心点对应被服务的请求。循环算法的回跳路径包含在总移动量中。

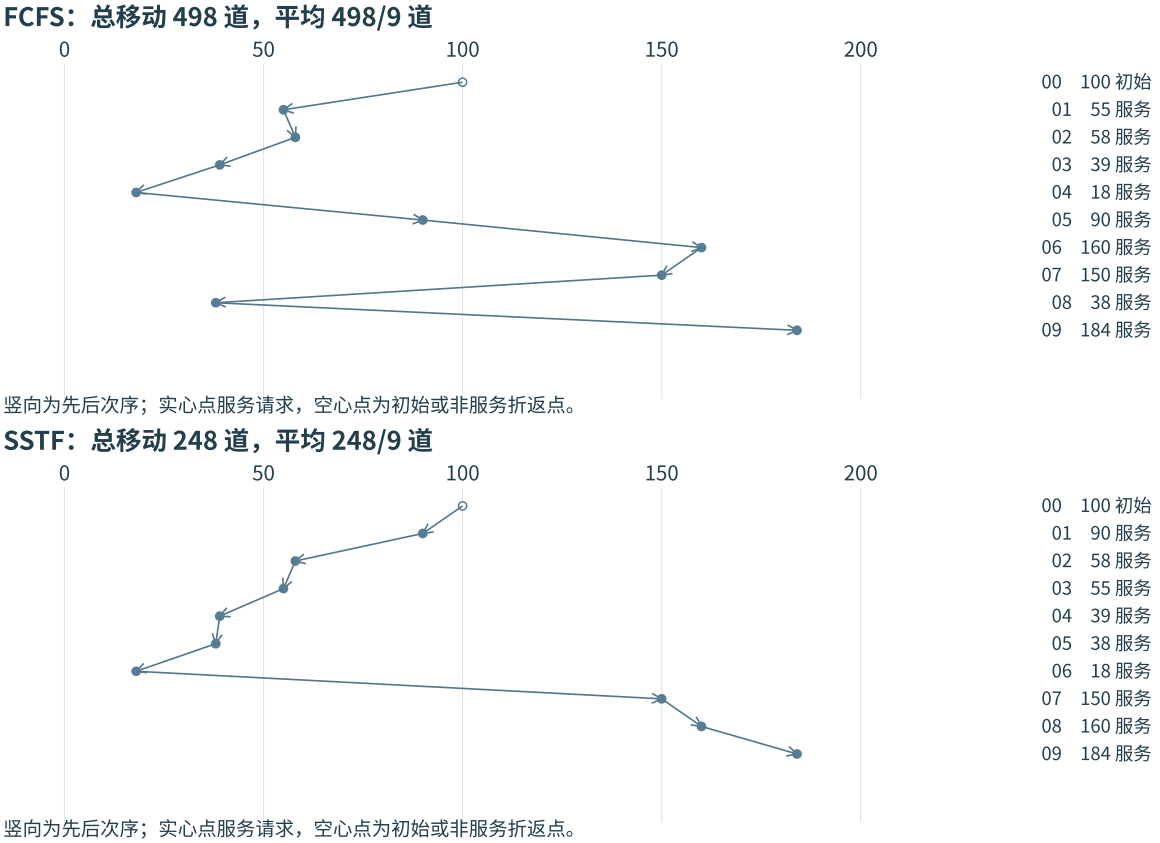


Figure 5.17: 同一批请求下 FCFS 和 SSTF 的完整移动过程

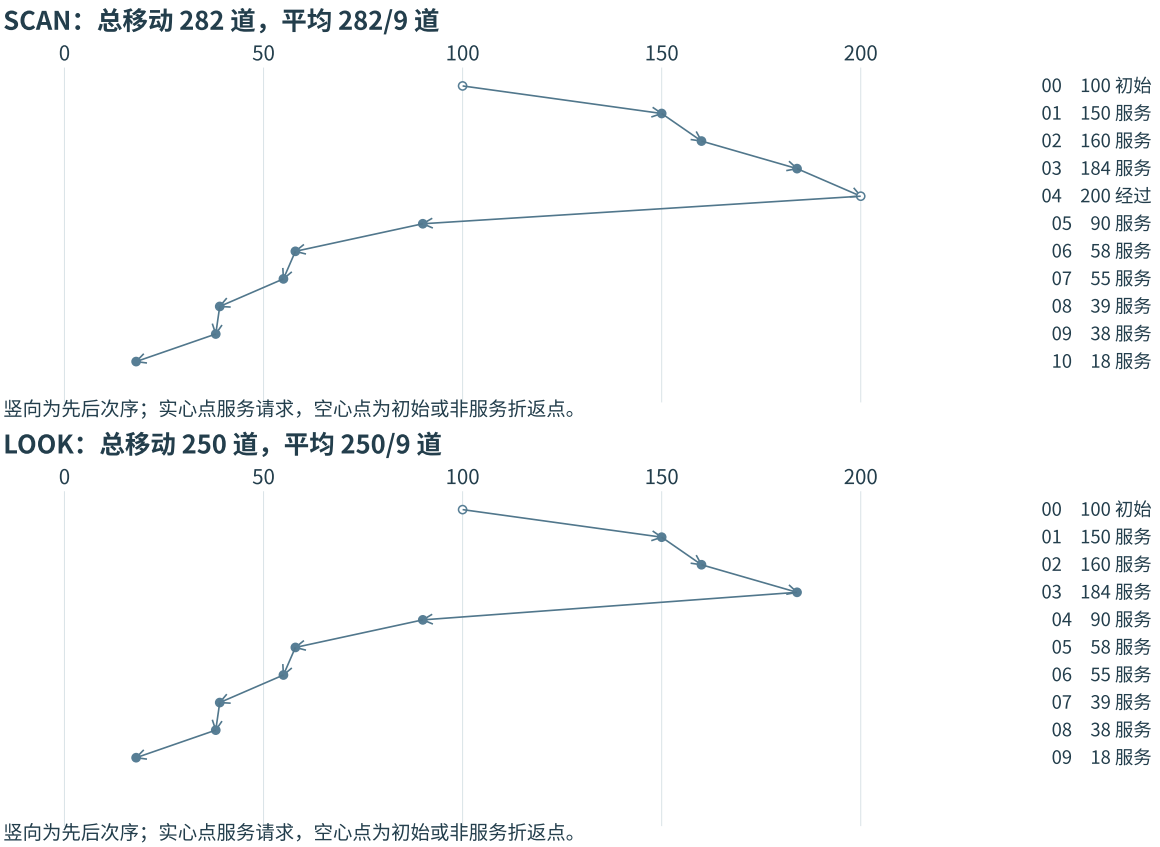


Figure 5.18: 同一批请求下 SCAN 和 LOOK 的完整移动过程

辨析·平均量用当前轨迹重算

六种调度算法分别重建服务顺序，算每段距离后累加，再除以请求数。不能复用另一个算法的平均值或先排序一次就不再更新。

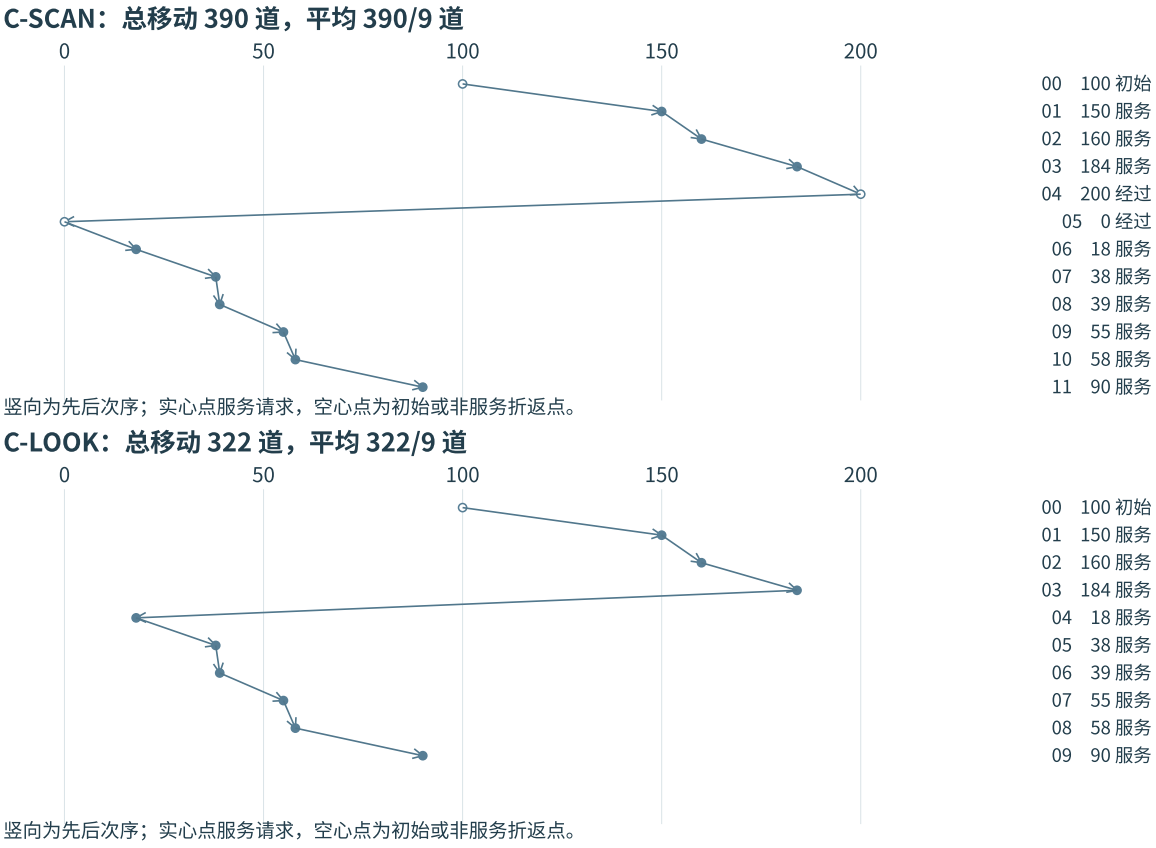


Figure 5.19: 同一批请求下 C-SCAN 和 C-LOOK 的完整移动过程

5.10.3 交替编号、错位命名与柱面优先地址

读完一个扇区以后，控制器可能还需处理时间。若紧邻的下一个逻辑扇区在处理期间已经划过磁头，就要再等待一圈。**交替编号**让相邻逻辑扇区在物理角位置上留出适当间隔，使处理结束时后继扇区恰好到达。

错位命名考虑切换盘面或柱面也需要时间，让下一盘面的逻辑起始扇区相对当前盘面错开，避免切换后立即错过目标。二者调整数据布局和角位置，不是提高电机转速。

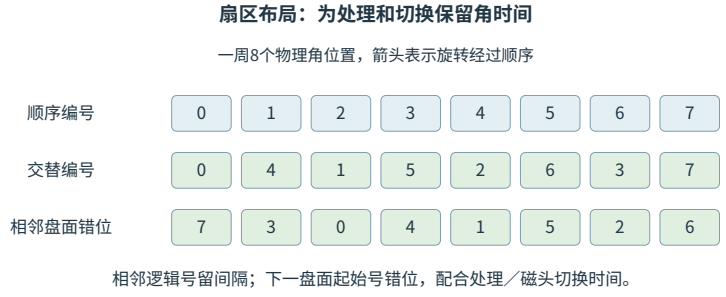


Figure 5.20: 交替编号为处理留出时间；相邻盘面错位可配合磁头切换延迟

以 8 个柱面、4 个盘面、每磁道 8 扇区的模型为例，字段可用 3、2、3 位表示。把线性地址组织为“柱面、盘面、扇区”，连续读完一条磁道后可先切换同一柱面的盘面，无需先移动磁臂；若按“盘面、柱面、扇

辨析·布局优化与转速不同

交替编号和错位命名让后继目标在处理结束时到达，减少额外等转。柱面优先的连续地址则减少不必要的磁臂移动。

区” 递增，则更容易在切换到下一段地址时要求寻道。实际收益仍取决于布局、控制器缓冲和切换耗时。

课程连接·文件删除不等于立即擦除

文件系统取消名字与块使用关系，TRIM 通知设备哪些逻辑数据不再需要，FTL 再按内部有效页和擦除块组织回收。三个层次的状态变化可以有时间差；闪存通常不能像内存字节那样任意原地改写，也不按单页直接擦除。

5.11 SSD：没有寻道，不等于没有管理开销

SSD 采用闪存，访问不需要机械寻道与旋转。闪存通常按页读取或编程，按更大的擦除块擦除；已写内容一般不能像内存字节那样任意原地覆盖，修改时通常异地写入新页，再更新映射。**闪存转换层 FTL** 维护逻辑地址到实际闪存位置的映射，与文件系统的文件偏移映射不是同一层。

异地更新使旧页失效，垃圾回收挑选合适的块，把仍有效的内容迁走，再擦除整块以供后续使用。这会增加内部写入量，形成写放大；备用空间和回收策略会影响性能，不能只用接口带宽计算每次小写的真实代价。

擦写次数有限，**磨损均衡**避免少量块被反复使用。动态磨损均衡主要在新写入时平衡可选空闲块；静态磨损均衡还迁移长期不变的冷数据，使这些数据占用的低磨损块也参与均衡。目的是均衡磨损、延长寿命，不保证每次请求更快。

TRIM 等通知让设备知道哪些逻辑数据已不再需要，有助于回收；文件删除、文件系统取消映射和设备实际擦除也不是同一瞬间。由于没有机械位置，传统寻道调度的优势不再原样成立，但请求合并、公平性、队列深度与写入管理仍有意义。

5.11.1 闪存芯片、块、页与磨损均衡

SSD 由控制与地址转换部分及多个闪存芯片组成；每芯片包含多个擦除块，每块包含多个页。主机给出逻辑块地址，FTL 将其映射到具体芯片、块和页；设备内部并行组织与主机文件索引属于不同层次。

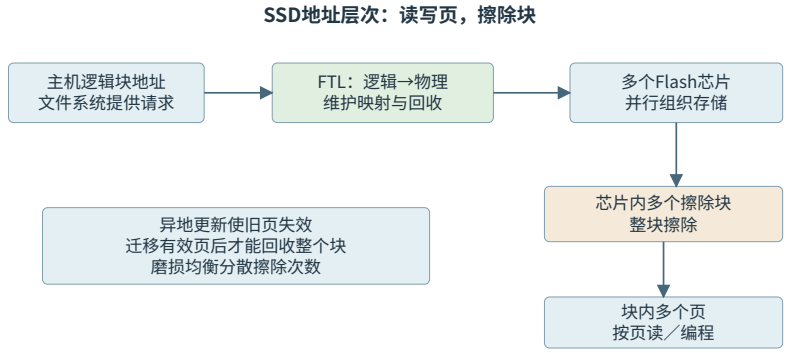


Figure 5.21: 主机逻辑地址经 FTL 定位到芯片、擦除块和页，读取／编程与擦除的单位不同

王道课件用四个闪存芯片的示例展示层次：每个芯片由多个块组成，每个块包含多个页。示意中块大小约为 16～512 KB、页大小约为 512 B～4 KB，实际规格由设备决定。



Figure 5.22: 课件示意：逻辑块号经 FTL 映射到四芯片中的块和页

擦除后的空闲页可以被编程，已写页修改时通常需异地写。回收一个仍含有效页的擦除块，要先保存或迁移有效内容再擦除。读操作可反复进行；擦除次数有限，决定了均衡写入和预留空间的重要性。

动态磨损均衡优先从可用块中选择累计擦除次数较少者；静态磨损均衡还可以搬迁长期不变的冷数据，让磨损较少的块腾出承受更多写入，使较老块更多承担读取为主的存储。SSD 具有无机械噪声、抗震、低功耗等特点，价格、容量及寿命则受具体介质和实现影响。

课程连接·从请求到完成

先确定调用后进程何时阻塞，再说明设备完成、中断处理、唤醒以及之后的调度。

5.12 综合例题：从等待事件到设备地址

5.12.1 例 5-6　一次键盘输入怎样使阻塞者重新获得运行资格

例 5.12.1 (配套例题)

【配套例题】进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：① 将进程 P 插入就绪队列；② 将进程 P 插入阻塞队列；③ 将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④ 启动键盘中断处理程序；⑤ 进程 P 从系统调用返回；⑥ 用户在键盘上输入一个字符。以上编号 ①—⑥ 仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。

（1）按照正确的操作顺序，操作 ① 的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作 ⑥ 的后一个操作是上述操作中的哪一个？

（2）在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？

（3）完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？

（4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 处于内核态还是用户态？

解析。先把六个操作放入一次完整请求中。P 执行系统调用，经受控入口进入内核；此时字符尚未输入，P 等待该事件，执行 ② 进入阻塞队列，让出 CPU。用户随后执行 ⑥，键盘控制器产生中断请求；CPU 响应后转入内核入口，执行 ④ 启动键盘中断处理。处理代码执行 ③，把控制器中的字符读到系统缓冲区；数据可用后执行 ①，唤醒 P。P 以后被调度运行，继续尚未完成的系统调用，按调用语义把结果交给用

户，最后执行 ⑤ 返回。

因此，在题目列出的六个操作之间，先后顺序是

② → ⑥ → ④ → ③ → ① → ⑤。

（1）① 的前一个操作是 ③，后一个操作是 ⑤；⑥ 的后一个操作是 ④。这里 “前一个、后一个” 只比较题列操作，① 与 ⑤ 之间仍可有中断返回、等待调度、恢复执行等步骤，不能理解为相邻的两条机器指令。

（2）② **之后**，P 已阻塞，不能继续作为当前运行者，CPU 转去运行其他进程；若没有其他普通就绪进程，则进入系统的空闲执行路径。① **之后**，P 才恢复可调度资格。就绪不等于已经运行，更不保证中断处理一结束就必然选中 P。

（3）完成 ③ 的代码属于键盘驱动程序：它知道控制器接口，执行具体的 I/O 读操作并把字符放入系统缓冲。硬件产生中断请求、CPU 响应中断和驱动代码读字符是不同步骤。这里的字符搬运由执行驱动代码的 CPU 完成，不能因本章传送控制小节讲过 DMA 就改写成 DMA 自动搬运。

（4）在键盘中断处理入口及读取字符的阶段，P 仍在阻塞队列中，处于**阻塞态**；处理数据后执行 ① 才转为就绪。CPU 执行内核的中断处理代码，处于**内核态**。被中断的当前执行者可能是其他进程，内核正在为 P 完成 I/O 并不意味着 P 此刻就在 CPU 上运行。硬件响应负责受控转入并保存体系结构规定的必要状态，入口和驱动代码再保存其余现场、取数据并更新进程状态。

课程连接·从请求到完成

先确定调用后进程何时阻塞，再说明设备完成、中断处理、唤醒以及之后的调度。

5.12.2 例 5-7　把簇号转换成柱面，再逐步执行 SSTF

例 5.12.2 (配套例题)

【配套例题】某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512 B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题。

（1）磁盘的容量是多少?

（2）假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100260、60005、101660 和 110560。若采用最短寻道时间优先（SSTF）调度算法，则系统访问簇的先后次序是什么?

（3）第 100530 簇在磁盘上的物理地址是什么? 将簇号转换成磁盘物理地址的过程由 I/O 系统的什么程序完成?

解析。（1）先按物理扇区计总容量，簇只是文件系统的分配单位，不会把物理容量再乘 2。

$$C = 300 \times 10 \times 200 \times 512 = 307\,200\,000\ \text{B} = 300\,000\ \text{KB}.$$

本式按 1 KB = 1024 B。每簇 $2 \times 512 = 1024$ B，每柱面有 $10 \times 200/2 = 1000$ 个簇，所以也可用 $300 \times 1000 \times 1024$ B 复核。

（2）本题按从 0 开始的线性簇号，把簇号除以 1000 取整得到柱面号。四个请求的柱面依次为 100、60、101、110。SSTF 每完成一次访问，就以新的柱面重新比较剩余请求，不能只按距初始柱面 85 的距离排序。

当前柱面	剩余请求的柱面与距离	选中的簇	到达柱面
85	100：15；60：25；101：16；110：25	100260	100
100	60：40；101：1；110：10	101660	101
101	60：41；110：9	110560	110
110	60：50	60005	60

因此访问顺序为 **100260、101660、110560、60005**。总柱面移动量可复核为 $15+1+9+50=75$；原问只要求顺序，不需假设转速或旋转位置。

课程连接·计算顺序

缓冲题先画阶段时间线，磁盘题先列访问柱面与方向，再计算总移动距离。

（3）每磁道 $200/2=100$ 个簇。先分出柱面，再分出柱面内磁道及磁道内簇位置：

$$100530=100\times1000+530,\qquad 530=5\times100+30.$$

故柱面号为 100，磁头（盘面）号为 5。磁道内第 30 簇由第 $30\times2=60$ 和 61 号扇区组成，所以该簇的起始物理地址为 **（100 号柱面，5 号磁头，60 号扇区）**，随后还有同一磁道的 61 号扇区。这里各字段都按本题的 0 基编号模型，不能额外加 1。

簇号到该传统物理地址的转换由**磁盘驱动程序**完成：上层给出抽象访问位置，驱动按设备参数形成具体命令；中断处理在设备通知完成时确认状态，不能代替发起请求前的地址转换。若实际设备以 LBA 接口隐藏几何布局，转换分工可不同，本题按给定 CHS 模型回答。

5.13 分支自测：先找可重叠阶段，再核单位

以下为原创回顾设问。

1. DMA 期间 CPU 能运行其他进程，是否意味着传输完全不与 CPU 竞争资源？
2. 例 5-2 若只有 1 块数据，单、双缓冲各需多久？
3. 改用 LOOK 后，例 5-5 总移动为何不变？若最高请求不是 199，会影响哪里？
4. 6000 转/分的磁盘，随机角位置下平均旋转延迟是多少？
5. SSD 删除一页数据后，能否立即按这一页为单位完成擦除？

5.13.1 自测答案

1. 不能。DMA 与 CPU 可能竞争总线、内存带宽等，且还要 CPU 完成启动和结束处理。
2. 都需 $100+50+50=200$ μs。只有一个块时没有后续输入可与它重叠，双缓冲不会自动减半时间。
3. 本题最后的向内请求正好为物理端点。若最高请求更小，LOOK 提前折返，SCAN 仍按端点规则移动。
4. 100 转/秒，一圈 10 ms，平均半圈为 5 ms。
5. 通常不能。编程与读取以页为单位，擦除以较大的擦除块为单位，要结合有效页迁移和垃圾回收。

5.14 主动回忆自测

以下为自拟题，先给机制理由，再计算。

从接口职责检查到机械与闪存过程

1. 块设备、字符设备、共享设备是同一个分类维度吗？字符设备是否能按任意字节地址随机读？
2. DMA 完成后可否用中断通知？用户线程采用阻塞接口能否与 DMA 组合？
3. 为什么驱动负责设备细节，而唤醒的进程仍需等待 CPU 调度？
4. T = 100 微秒、M = 50 微秒、C = 50 微秒、n = 1 与 10 时，单双缓冲分别多久？
5. SPOOLing 为何使打印服务看似共享，却没有让物理打印机同时输出多个任务？
6. 6000 转每分的磁盘，平均旋转延迟多少？若寻道 4 毫秒、传输 1 毫秒，总平均访问多少？
7. 磁头 58 向上、请求 180 和 15，规定 SCAN 到物理端点 199 再折返；SCAN 与 LOOK 处理完两个请求时分别移动多远？
8. SSD 为什么需要垃圾回收和磨损均衡？页读写与块擦除、FTL 与文件索引分别处在哪一层？

课程连接·单位与过程

读写等待、中断、DMA 和磁盘寻道属于不同代价；计算前先确认重叠条件及单位。

5.14.1 核对答案与关键计算

沿机制核对八个答案

1. 不是。前两者涉及数据组织与寻址，是否共享是另一维度。字符流不因此获得任意字节位置随机寻址能力。
2. 可以，DMA 负责搬运，结束常以中断通知；阻塞接口使请求线程等待数据，与硬件使用 DMA 并不冲突。
3. 驱动按控制器或设备接口生成具体命令；完成中断使等待条件满足、进程就绪，CPU 归属仍由调度决定。
4. 一块时都为 200 微秒；十块时单缓冲 $100+50+9(100+50)+50 = 1550$ 微秒，双缓冲 $100 + 9 \times 100 + 50 + 50 = 1100$ 微秒。
5. 作业先把请求与内容放入磁盘输出井，后台按队列独占实际打印装置；共享的是可提交的服务视图，物理设备仍串行使用。
6. 每秒 100 转，一圈 10 毫秒，平均旋转 5 毫秒；总计 $4+5+1 = 10$ 毫秒，按随机角位置及给定模型。
7. SCAN 先到 199 再回 15，$(199-58)+(199-15) = 325$；LOOK 在 180 折返，$(180-58)+(180-15) = 287$。两者处理完最后请求后停止计数。
8. 异地更新留下失效页，回收需迁移有效页再整块擦除；磨损均衡分散有限擦写次数。FTL 把逻辑块映射到闪存位置，文件系统索引先把文件内偏移映射到逻辑存储块，二者层次不同。